

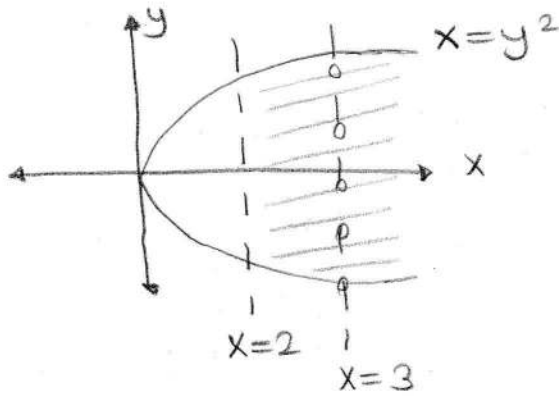
GENEL UYGULAMA (ÇIKMIŞ SORULAR)

1) $f(x,y) = \frac{\sqrt{x-y^2}}{\ln(x-2)}$ ile verilen f fonksiyonunun tanım bölgesini belirleyiniz. (Şekil çizilecek)

$$\sqrt{x-y^2} : x-y^2 \geq 0 \Rightarrow x \geq y^2$$

$$\ln(x-2) : x-2 > 0 \Rightarrow x > 2$$

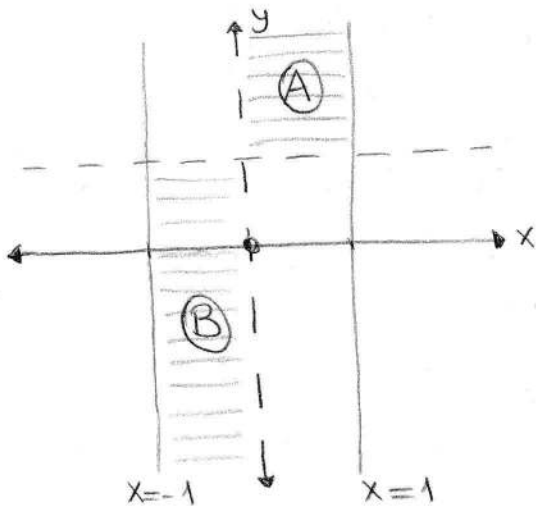
$$\frac{1}{\ln(x-2)} : \ln(x-2) \neq 0 \Rightarrow x-2 \neq 1 \Rightarrow x \neq 3$$



2) $f(x,y) = \sqrt{1-x^2} + \ln[x(y-1)]$ ile verilen f fonksiyonunun tanım bölgesini bulunuz ve şeklini çizin.

$$\sqrt{1-x^2} : 1-x^2 \geq 0 \Rightarrow 1 \geq x^2 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$$

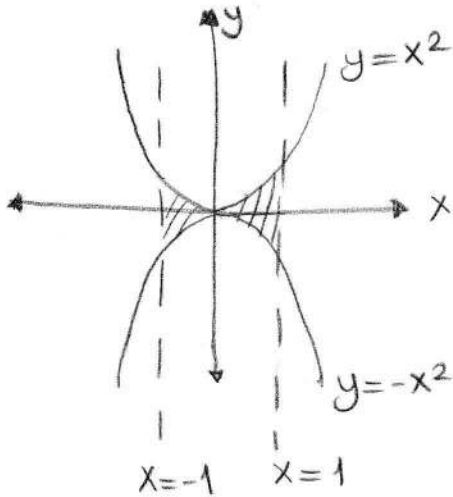
$$\ln[x(y-1)] : x \cdot (y-1) > 0 \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \text{ ve } y-1 > 0 \Rightarrow y > 1 & \textcircled{A} \\ x < 0 \text{ ve } y-1 < 0 \Rightarrow y < 1 & \textcircled{B} \end{cases}$$



3) $f(x,y) = \arccos\left(\frac{y}{x^2}\right) + \ln(1-x^2)$ ile verilen f fonksiyonunun tanım bölgesini bulunuz ve bölgenin şeklini çiziniz.

$$\arccos\left(\frac{y}{x^2}\right) : -1 \leq \frac{y}{x^2} \leq 1 \Rightarrow -x^2 \leq y \leq x^2$$

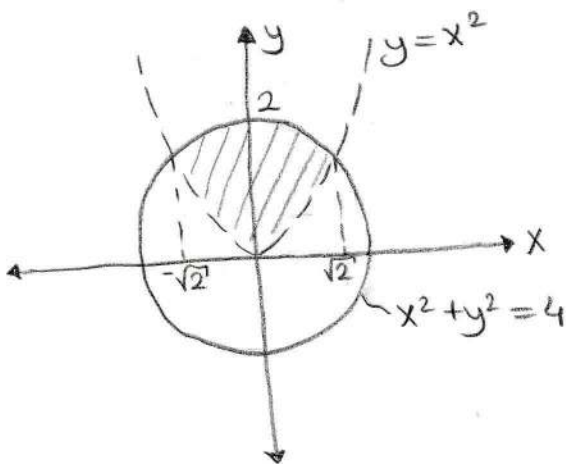
$$\ln(1-x^2) : 1-x^2 > 0 \Rightarrow 1 > x^2 \Rightarrow -1 < x < 1$$



4) $f(x,y) = \arcsin \frac{1-x^2-y^2}{3} + \ln(y-x^2)$ ile verilen f fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz ve bölgenin şeklini çiziniz.

$$\arcsin \frac{1-x^2-y^2}{3} : -1 \leq \frac{1-x^2-y^2}{3} \leq 1 \Rightarrow 0 \leq x^2+y^2 \leq 4$$

$$\ln(y-x^2) : y-x^2 > 0 \Rightarrow y > x^2$$



5) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x - \sqrt{xy}}{2x^2 - xy - y^2}$ limitini hesaplayınız.

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{(2x+y)(x-y)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - \sqrt{y})}{(2x+y)(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{\sqrt{x}}{(2x+y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})} = \frac{1}{6} //$$

6) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{x(e^y - y - 1) + 1} - 1}{xy^2}$ limitini bulunuz.

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(\sqrt{x(e^y - y - 1) + 1} - 1)(\sqrt{x(e^y - y - 1) + 1} + 1)}{xy^2 (\sqrt{x(e^y - y - 1) + 1} + 1)}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(e^y - y - 1) + 1 - 1}{xy^2 (\sqrt{x(e^y - y - 1) + 1} + 1)}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^y - y - 1}{y^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x(e^y - y - 1) + 1} + 1}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2} \frac{e^y - y - 1}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{e^y - y - 1}{y^2} \stackrel{L'H}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{e^y - 1}{2y}$$

$$\stackrel{L'H}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{e^y}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} //$$

7) $f(x,y) = \frac{xy - 2y}{\sqrt{(x-2)^4 + y^4}}$ fonksiyonunun $(2,0)$ noktasında limitinin olup olmadığını araştırınız.

$y = m(x-2)$ doğrusu boyunca limit alalım.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x \cdot m(x-2) - 2m(x-2)}{\sqrt{(x-2)^4 + m^4(x-2)^4}} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{m(x-2)(x-2)}{(x-2)^2 \sqrt{1+m^4}} \\ &= \frac{m}{1+m^4} \Rightarrow \text{Limit yola bağlı olduğundan limit yok!}\end{aligned}$$

8) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{\sqrt{1+3x^2y^2} - 2}{xy-1}$ limitini hesaplayınız.

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{(\sqrt{1+3x^2y^2} - 2)(\sqrt{1+3x^2y^2} + 2)}{(xy-1)(\sqrt{1+3x^2y^2} + 2)}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{1+3x^2y^2 - 4}{(xy-1)(\sqrt{1+3x^2y^2} + 2)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{3(x^2y^2 - 1)}{(xy-1)(\sqrt{1+3x^2y^2} + 2)}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{3(xy-1)(xy+1)}{(xy-1)(\sqrt{1+3x^2y^2} + 2)}$$

$$= \frac{3 \cdot 2}{4} = \frac{3}{2} //$$

9) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \ln(1+y)}{x^2+y^2}$ limitinin varlığını araştırınız.

$x=ky$ doğrusu boyunca limit alalım.

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow 0} \frac{ky \ln(1+y)}{k^2y^2+y^2} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{k \cancel{y} \ln(1+y)}{y^2(k^2+1)} \\&= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} \cdot \frac{k}{k^2+1} \\&= \lim_{y \rightarrow 0} \underbrace{\frac{\ln(1+y)^{1/y}}{e}}_1 \cdot \frac{k}{k^2+1} = \frac{k}{k^2+1}\end{aligned}$$

Limit yola bağlı olduğundan limit yok!

10) Cebirsel işlemler yaparak $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1^+, 0^+)} \frac{x^2+y^2-2xy-1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{y}}$

limitini hesaplayınız.

$$\begin{aligned}&= \lim_{(x,y) \rightarrow (-1^+, 0^+)} \frac{(x-y)^2-1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{y}} \\&= \lim_{(x,y) \rightarrow (-1^+, 0^+)} \frac{(x-y-1)(x-y+1)}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{y})} \cdot \frac{(\sqrt{x+1}-\sqrt{y})}{(\sqrt{x+1}-\sqrt{y})} \\&= \lim_{(x,y) \rightarrow (-1^+, 0^+)} \frac{(x-y-1)(x-\cancel{y}+1) \cdot (\sqrt{x+1}-\sqrt{y})}{(x-\cancel{y}+1)} = 0 \quad //\end{aligned}$$

11) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 2^-)} \frac{x+y-2}{\sqrt{x} + \sqrt{2-y}}$ limitini hesaplayınız.

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 2^-)} \frac{(x+y-2)(\sqrt{x} - \sqrt{2-y})}{(\sqrt{x} + \sqrt{2-y})(\sqrt{x} - \sqrt{2-y})}$$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 2^-)} \frac{(x+y-2)(\sqrt{x} - \sqrt{2-y})}{(x+y-2)} = 0 //$$

12) $f(x,y) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{y}\right), & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases}$

ile verilen f fonksiyonunun sürekliliğini araştırınız.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0) ?$$

$$\forall \theta \text{ için } -1 \leq \sin \theta \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \sin \frac{1}{y} \leq 1 \quad (y \neq 0)$$

$$-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{y} \leq x^2$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} -x^2 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 \sin \frac{1}{y} \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2$$

$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 \sin \frac{1}{y} \leq 0$$

Sıkıştırma kuralına göre, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 \sin \frac{1}{y} = 0$ dır.

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$ olduğundan fonksiyon süreklidir.

13) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 \sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$

Fonksiyonunun sürekliliğini araştırınız.

$(x,y) \neq (0,0)$ için, $f(x,y) = \frac{x^2 \sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ süreklidir.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \stackrel{?}{=} f(0,0) = 0$$

$$0 \leq \left| \frac{x^2 \sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{x^2 (x^2+y^2)}{x^2+y^2} = x^2$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{x^2 \sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} \right| \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2$$

$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{x^2 \sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} \right| \leq 0$$

Sıkıştırma kuralına göre, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{x^2 \sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} \right| = 0$ dir.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = 0 = f(0,0)$$

Fonksiyon $(0,0)$ da dolayısıyla $\mathbb{R}^2$ de süreklidir.

14) $(x,y) \neq (0,0)$ için $f(x,y) = \frac{x^4+y^4}{(x^2+y^2)^{3/2}}$ ile verilen f fonksiyonunu $(0,0)$ noktasında sürekli hale getiriniz.

$$\forall (x,y) \text{ için, } x^4+y^4 \leq x^4+2x^2y^2+y^4 \leq (x^2+y^2)^2$$

$$\forall (x,y) \neq (0,0) \text{ için, } 0 \leq \frac{x^4+y^4}{(x^2+y^2)^{3/2}} \leq \frac{(x^2+y^2)^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} = \sqrt{x^2+y^2}$$

Sıkıştırma Kuralına göre,

$$0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2+y^2} = 0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 \text{ dir.}$$

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x,y) = \begin{cases} \frac{x^4+y^4}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonu sürekli dir.

$$15) f(x,y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ \frac{1}{2}, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonunun sürekli olup olmadığını araştırınız.

$$(x,y) \neq (0,0) \text{ için } f(x,y) = \frac{1 - \cos \sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2} \text{ sürekli dir.}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \stackrel{?}{=} f(0,0) = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2} \left[\begin{array}{l} u = x^2+y^2 \\ (x,y) \rightarrow (0,0) \Leftrightarrow u \rightarrow 0^+ \end{array} \right]$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{u}}{u} \stackrel{L'H}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{u}}{2\sqrt{u}} = \frac{1}{2} = f(0,0)$$

olduğundan f sürekli dir.

$$16) f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & , (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & , (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Fonksiyonunun sürekliliğini araştırınız.

$$(x,y) \neq (0,0) \text{ için } f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2} \text{ süreklidir.}$$

$(x,y) = (0,0)$ için $f(x,y) = 0$ tanımlıdır. Ancak limit, $y = mx$ boyunca alındığında,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot mx}{x^2(1+m^2)} = \frac{m}{1+m^2} \text{ sonuç } m\text{'ye bağımlı olduğundan limit}$$

yoktur. Dolayısıyla $(0,0)$ da $f(x,y)$ sürekli değildir. Fonksiyon $(0,0)$ noktası hariç her noktada süreklidir.

17) $z = xy + x f\left(\frac{y}{x}\right)$ fonksiyonu için $x \cdot z_x + y \cdot z_y = xy + z$ eşitliğinin sağlandığını gösteriniz.

$$\begin{aligned} z_x &= y + f\left(\frac{y}{x}\right) - x \cdot \frac{y}{x^2} f'\left(\frac{y}{x}\right) \\ &= y + f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_y &= x + x \cdot \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) \\ &= x + f'\left(\frac{y}{x}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \cdot z_x + y \cdot z_y &= x \cdot \left(y + f\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) \right) + y \left(x + f'\left(\frac{y}{x}\right) \right) \\ &= \underbrace{xy + x f\left(\frac{y}{x}\right)}_z - y f'\left(\frac{y}{x}\right) + yx + y f'\left(\frac{y}{x}\right) \end{aligned}$$

$$x \cdot z_x + y \cdot z_y = z + yx //$$

18) $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 4x - 4y + 6$ yüzeyinin $A(1,-1)$ noktasındaki teget düzleminin denklemini bulunuz.

$$z = x^2 + 2y^2 - 4x - 4y + 6$$

$$\begin{matrix} x=1 \\ y=-1 \end{matrix} \Rightarrow \underline{z=9}$$

$$F: z - x^2 - 2y^2 + 4x + 4y - 6 = 0$$

$$F_x = -2x + 4 \Rightarrow F_x|_A = -2 + 4 = 2$$

$$F_y = -4y + 4 \Rightarrow F_y|_A = 4 + 4 = 8$$

$$F_z = 1$$

$$F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$$

$$2 \cdot (x-1) + 8(y+1) + 1 \cdot (z-9) = 0$$

$$2x + 8y + z = 3 //$$

19) Bir f fonksiyonu, $f(0,0) = 0$ ve $(x,y) \neq (0,0)$ için $f(x,y) = \frac{e^{x^3+y^2} - 1}{x^2+y^2}$ ile tanımlanıyor. Eğer mevcut ise, $f_x(0,0)$ ve $f_y(0,0)$ sayılarını bulunuz.

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h^3} - 1}{h^3}$$

$$\stackrel{L'H}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h^2 e^{h^3}}{3h^2} = 1 //$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,0+h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h^2} - 1}{h^3}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{e^{h^2} - 1}{\underbrace{h^2}_1} \cdot \underbrace{\frac{1}{h}}_{\infty} \right) \rightarrow \text{YOK!}$$

20) Kabul edelim ki z , x ve y nin diferansiyellenebilen bir fonksiyonu olarak $y \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - x \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ denklemini sağlamaktadır. Kutupsal koordinatlara geçildiğinde $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ ne olur?

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \end{aligned}$$

$$z = z(x, y) = f(r, \theta)$$

$$z \rightarrow x, y \rightarrow r, \theta$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial \theta}$$

$$= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot (-r \sin \theta) + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot (r \cos \theta)$$

$$= -y \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + x \cdot \frac{\partial z}{\partial y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = 0 //$$

21) $U = f(s) + g(r)$ fonksiyonu s ve r ye bağlı ikinci mertebeden sürekli kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olsun. $s = 5x + y$ ve $r = y - 5x$ olmak üzere $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - 25 \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$ eşitliğinin sağlandığını zincir kuralını kullanarak gösteriniz.

$$U \rightarrow r, s \rightarrow x, y \quad U = f(s) + g(r)$$

$$U_x = U_s \cdot s_x + U_r \cdot r_x = 5(U_s - U_r)$$

$$\begin{aligned} U_{xx} &= 5(U_{ss} \cdot s_x + U_{sr} \cdot r_x - U_{rs} \cdot s_x - U_{rr} \cdot r_x) \\ &= 25(U_{ss} - 2 \underbrace{U_{sr}}_0 + U_{rr}) = 25(U_{ss} + U_{rr}) \end{aligned}$$

$$U_y = U_s \cdot s_y + U_r \cdot r_y = U_s + U_r$$

$$U_{yy} = U_{ss} \cdot s_y + \underbrace{U_{sr} \cdot r_y}_0 + \underbrace{U_{rs} \cdot s_y}_0 + U_{rr} \cdot r_y = U_{ss} + U_{rr}$$

$$U_{xx} - 25U_{yy} = 25(U_{ss} + U_{rr}) - 25(U_{ss} + U_{rr}) = 0 //$$

22) Kabul edelim ki $z = f(x, y)$ olmak üzere f fonksiyonunun birinci mertebe kısmi türevleri mevcuttur. Eğer $f, g(e^z - x^2, e^z - y^2) = 0$ denklemi ile kapalı olarak tanımlanmışsa, $xy \neq 0$ için $\frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{e^z}$ eşitliğinin gerçekleşip -gerçekleşmeyeceğini araştırınız.

$$g(e^z - x^2, e^z - y^2) = 0 \Rightarrow e^z - y^2 = \varphi(e^z - x^2)$$

$$F(x, y, z) = \varphi(e^z - x^2) + y^2 - e^z = 0$$

$$z_x = - \frac{-2x \cdot \varphi'}{e^z \varphi' - e^z} = \frac{2x \varphi'}{e^z(\varphi' - 1)}$$

$$z_y = - \frac{2y}{e^z(\varphi' - 1)}$$

$$\frac{1}{x} \cdot z_x + \frac{1}{y} \cdot z_y = \frac{2\varphi'}{e^z(\varphi' - 1)} - \frac{2}{e^z(\varphi' - 1)} = \frac{2(\varphi' - 1)}{e^z(\varphi' - 1)} = \frac{2}{e^z} \quad (\varphi' - 1 \neq 0)$$

23) $g(x - z, y - z^3) = 0$ ile tanımlı g fonksiyonunun

$\frac{\partial z}{\partial x} + 3z^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ denklemini sağlayıp sağlamadığını araştırınız.

$$x - z = \varphi(y - z^3)$$

$$F: \varphi(y - z^3) - x + z = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{F_x}{F_z} = - \frac{-1}{-3z^2 \varphi' + 1} = \frac{1}{1 - 3z^2 \varphi'}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{F_y}{F_z} = - \frac{\varphi'}{1 - 3z^2 \varphi'}$$

$$z_x + 3z^2 \cdot z_y = \frac{1}{1 - 3z^2 \varphi'} + \frac{-3z^2 \varphi'}{1 - 3z^2 \varphi'} = \frac{1 - 3z^2 \varphi'}{1 - 3z^2 \varphi'} = 1 \quad (1 - 3z^2 \varphi' \neq 0)$$

24) $\varphi(y-z) = xy + z^3$ denklemi ile verilen φ fonksiyonu türemlenebilir olsun. z_{xy} türevini hesaplayınız.

$$\varphi(y-z) - xy - z^3 = 0 \quad z = f(x, y)$$

↓ x'e göre türetelim.

$$-z_x \cdot \varphi' - y - 3z^2 \cdot z_x = 0$$

↓ y'ye göre türetelim

$$-z_{xy} \cdot \varphi' - z_x \cdot (1 - z_y) \cdot \varphi'' - 1 - 6z \cdot z_y \cdot z_x - 3z^2 \cdot z_{xy} = 0$$

$$z_{xy} (-\varphi' - 3z^2) = 1 + z_x + z_x \cdot z_y + 6z \cdot z_x \cdot z_y$$

$$z_{xy} = \frac{1 + z_x + z_x z_y + 6z \cdot z_x \cdot z_y}{-\varphi' - 3z^2} //$$

25) Eğer z, x ve y nin bir fonksiyonu olarak $g(2z-x^2, 2z-y^2) = 0$ denklemi ile tanımlanmışsa, $y \cdot z_x + x \cdot z_y = xy$ olduğunu gösteriniz.

$$2z - x^2 = \varphi(2z - y^2)$$

$$F: \varphi(2z - y^2) - 2z + x^2 = 0$$

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x}{2\varphi' - 2} = \frac{-x}{\varphi' - 1}$$

$$z_y = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{-2y \cdot \varphi'}{2\varphi' - 2} = \frac{y\varphi'}{\varphi' - 1}$$

$$y \cdot z_x + x \cdot z_y = \frac{-xy}{\varphi' - 1} + \frac{xy\varphi'}{\varphi' - 1} = \frac{(\varphi' - 1)xy}{(\varphi' - 1)} = xy // \quad (\varphi' - 1 \neq 0)$$

26) Kabul edelim ki z ; x ve y nin sabit olmayan bir fonksiyonudur ve $\varphi(2x - z^2, y - \frac{1}{3}z^3) = 0$ denklemi ile kapalı olarak tanımlanmıştır. Bu takdirde gösteriniz ki,

$$\frac{\partial z}{\partial x} + z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{z} \text{ dir.}$$

$$h(y - \frac{1}{3}z^3) = 2x - z^2$$

$$F: h(y - \frac{1}{3}z^3) - 2x + z^2 = 0$$

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{2}{-2z \cdot h' + 2z}$$

$$z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{-h'}{-2z \cdot h' + 2z}$$

$$z_x + z \cdot z_y = \frac{2}{z(2 - zh')} - \frac{zh'}{z(2 - zh')} = \frac{2 - zh'}{z(2 - zh')} = \frac{1}{z} //$$

27) Eğer g diferansiyellenebilen bir fonksiyon ve $x, y > 0$ için $z = g(\ln \frac{y}{x}, \frac{y}{x})$ ise $x \cdot z_x + y \cdot z_y = 0$ olacağını gösteriniz.

$$u = \ln \frac{y}{x} \quad z \rightarrow u, v \rightarrow x, y$$

$$v = \frac{y}{x}$$

$$z_x = z_u \cdot u_x + z_v \cdot v_x = z_u \cdot \frac{-\frac{y}{x^2}}{\frac{y}{x}} + z_v \cdot \frac{-\frac{y}{x^2}}{\frac{y}{x}} = -\frac{1}{x} z_u - \frac{y}{x^2} \cdot z_v$$

$$z_y = z_u \cdot u_y + z_v \cdot v_y = z_u \cdot \frac{\frac{1}{x}}{\frac{y}{x}} + z_v \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{y} z_u + \frac{1}{x} z_v$$

$$\begin{aligned} x \cdot z_x + y \cdot z_y &= x \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) z_u - x \cdot \frac{y}{x^2} z_v + y \cdot \frac{1}{y} z_u + y \cdot \frac{1}{x} z_v \\ &= -z_u - \frac{y}{x} z_v + z_u + \frac{y}{x} z_v = 0 // \end{aligned}$$

28) $w = f(2xz - y - x^2, y - z^2, z - x)$ olmak üzere,
 $\frac{\partial w}{\partial x} + h(z) \cdot \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$ eşitliğini sağlayan h fonksiyonunu
 bulunuz.

$$\begin{aligned} u &= 2xz - y - x^2 & w_x &= w_u \cdot u_x + w_v \cdot v_x + w_t \cdot t_x \\ & & &= w_u \cdot (2z - 2x) + w_v \cdot 0 + w_t \cdot (-1) \\ v &= y - z^2 & &= 2(z - x)w_u - w_t \\ t &= z - x \end{aligned}$$

$$w_y = w_u \cdot u_y + w_v \cdot v_y + w_t \cdot t_y = w_u \cdot (-1) + w_v \cdot 1 + w_t \cdot 0 = -w_u + w_v$$

$$w_z = w_u \cdot u_z + w_v \cdot v_z + w_t \cdot t_z = w_u \cdot (2x) + w_v \cdot (-2z) + w_t \cdot 1 = 2xw_u - 2zw_v + w_t$$

$$w_x + h(z) \cdot w_y + w_z = 2zw_u - 2xw_u - w_t + h(z)(-w_u + w_v) + 2xw_u - 2zw_v + w_t = (h(z) - 2z) \cdot (-w_u + w_v) = 0$$

$$-w_u + w_v \neq 0 \Rightarrow \underline{h(z) = 2z} //$$

$$-w_u + w_v = 0 \Rightarrow \underline{h(z) = \varphi(z)} //$$

29) Eğer $f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

ise $\frac{\partial f}{\partial x}$ ve $\frac{\partial f}{\partial y}$ türevlerinin $(0,0)$ noktasındaki değerlerini,
 mevcut ise hesaplayınız.

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \cdot \sin \frac{1}{|h|}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{h}_{\sim 0} \cdot \underbrace{\sin \frac{1}{|h|}}_A = 0 // \quad (-1 \leq \sin h \leq 1)$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,0+h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{h}_{\sim 0} \cdot \underbrace{\sin \frac{1}{|h|}}_{-1 \leq \sin \leq 1} = 0 //$$

30) $-1 < xy < 0$ olmak üzere $f(x,y) = \arcsin(\sqrt{1-x^2y^2})$ ile verilen f fonksiyonu için $f_x(0,y)$ ve $f_y(x,0)$ kısmi türevlerini bulunuz.

$$f_x = \frac{\frac{-2xy^2}{2\sqrt{1-x^2y^2}}}{\sqrt{1-(1-x^2y^2)}} = \frac{-xy^2}{\sqrt{x^2y^2} \cdot \sqrt{1-x^2y^2}} = \frac{-xy^2}{-xy\sqrt{1-x^2y^2}} = \frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}}$$

$$f_y = \frac{\frac{-2yx^2}{2\sqrt{1-x^2y^2}}}{\sqrt{1-(1-x^2y^2)}} = \frac{-x^2y}{|xy|\sqrt{1-x^2y^2}} = \frac{-x^2y}{-xy\sqrt{1-x^2y^2}} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}}$$

$$f_x(0,y) = y, \quad f_y(x,0) = x //$$

31) $w = x^2y^2 + yz - z^3$, $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ ise $(w,x,y,z) = (4,2,1,1)$ noktasında $\left(\frac{\partial x}{\partial w}\right)_y$ türevinin değerini hesaplayınız.

$x, z \rightarrow$ bağımlı değişken

$w, y \rightarrow$ bağımsız değişken

$$w = x^2y^2 + yz - z^3$$

(w 'ya göre türev alalım.)

$$1 = 2xy^2 \cdot \frac{\partial x}{\partial w} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial w} - 3z^2 \frac{\partial z}{\partial w}$$

$$\left(\begin{matrix} w, x, y, z \\ (4, 2, 1, 1) \end{matrix} \right)$$

$$4 \frac{\partial x}{\partial w} + \frac{\partial z}{\partial w} - 3 \frac{\partial z}{\partial w} = 1$$

$$4 \frac{\partial x}{\partial w} - 2 \frac{\partial z}{\partial w} = 1$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6$$

(w 'ya göre türev alalım.)

$$2x \cdot \frac{\partial x}{\partial w} + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial w} = 0$$

$$\left(\begin{matrix} w, x, y, z \\ (4, 2, 1, 1) \end{matrix} \right)$$

$$4 \frac{\partial x}{\partial w} + 2 \frac{\partial z}{\partial w} = 0$$

$$8 \frac{\partial x}{\partial w} = 1 \Rightarrow \frac{\partial x}{\partial w} = \frac{1}{8} //$$

32) Eger mevcut ise, $f(x,y) = \sin(\sqrt{x^2+y^4})$ ile verilen f fonksiyonu için, $f_x(0,0)$ ve $f_y(0,0)$ değerlerini bulunuz.

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h,0) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin|h|}{h} \begin{matrix} \nearrow \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sin h}{h} = 1 \\ \searrow \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-\sin h}{h} = -1 \end{matrix} \neq$$

Limit mevcut değil. Dolayısıyla $f_x(0,0)$ mevcut değil.

$$f_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,0+h) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h^2 \cdot h}{h^2} = \frac{0}{0} = 0 //$$

33) $x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1$ olmak üzere $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z$ türevinin
 $x + 2y + 3z + 4w = 5$ noktasındaki değerini bulunuz.
 $(x,y,z,w) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

$x, w \rightarrow$ bağımlı değişken
 $y, z \rightarrow$ bağımsız değişken

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1$$

$\downarrow$ y 'ye göre türev alalım

$$2x \cdot \frac{\partial x}{\partial y} + 2y + 2w \frac{\partial w}{\partial y} = 0$$

$$\downarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\frac{\partial x}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial y} = -1$$

$$\begin{matrix} -4 \text{ ile çarp} & + \\ \swarrow & \searrow \\ -3 \frac{\partial x}{\partial y} = 2 \end{matrix}$$

$$\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{2}{3} //$$

$$x + 2y + 3z + 4w = 5$$

$\downarrow$ y 'ye göre türev alalım.

$$\frac{\partial x}{\partial y} + 2 + 4 \frac{\partial w}{\partial y} = 0$$

$$\downarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\frac{\partial x}{\partial y} + 4 \frac{\partial w}{\partial y} = -2$$

34) $z = xy - \cos(z^2 - 1)$ denklemi ile kapalı olarak tanımlı $z = f(x, y)$ fonksiyonunun $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ türevinin $P(2, 1, 1)$ noktasındaki değerini hesaplayınız.

$$z_x = y + 2z \cdot z_x \sin(z^2 - 1) \quad z_x|_P = 1$$

$$z_{xx} = 2z_x \cdot z_x \cdot \sin(z^2 - 1) + 2z \cdot z_{xx} \cdot \sin(z^2 - 1) + 2z \cdot z_x \cdot 2z \cdot z_x \cos(z^2 - 1)$$

$$z_{xx}|_P = 2 \cdot \sin 0 + 2 \cdot z_{xx} \cdot \sin 0 + 4 \cdot \cos 0 \\ = 4 //$$

35) Hangi yönlerde $f(x, y) = e^y \cdot \sin(y^2 - x)$ ile tanımlı f fonksiyonunun $(\pi, 0)$ noktasındaki yönlü türevi sıfır olur?

$$D_{\vec{U}} f|_P = \vec{U} \cdot \nabla f|_P = 0$$

$$\nabla f = -e^y \cos(y^2 - x) \vec{i} + (e^y \cdot \sin(y^2 - x) + e^y \cdot 2y \cdot \cos(y^2 - x)) \vec{j}$$

$$\nabla f|_P = \vec{i} = \langle 1, 0 \rangle$$

$$\vec{U} = \langle a, b \rangle$$

$$\nabla f|_P \cdot \vec{U} = \langle 1, 0 \rangle \cdot \langle a, b \rangle = a = 0 \quad a^2 + b^2 = 1$$

$$\vec{U} = \langle 0, b \rangle = b \vec{j} \quad b^2 = 1 \Rightarrow b = \pm 1 \Rightarrow \vec{U} = \pm \vec{j}$$

Dolayısıyla $\pm \vec{j}$ yönlerinde yönlü türev sıfır olur.

36) Hangi yönlerde $f(x,y)=xy$ ile tanımlı f fonksiyonunun $(2,0)$ noktasındaki yönlü türevi -1 olur?

$$\nabla f = \langle y, x \rangle \quad \nabla f|_{(2,0)} = \langle 0, 2 \rangle$$

$$\vec{v} = \langle a, b \rangle$$

$$D_{\vec{v}} f|_{(2,0)} = \vec{v} \cdot \nabla f|_{(2,0)} = \langle a, b \rangle \cdot \langle 0, 2 \rangle = 2b = -1$$

$$\underline{b = -\frac{1}{2}}$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} = 1 \Rightarrow a^2 + b^2 = 1 \Rightarrow a^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow \underline{a = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$\langle \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \rangle, \langle -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \rangle$ vektörleri yönünde yönlü türev -1 olur.

37) Hangi yönlerde $f(x,y)=e^y \cdot \sin(x^2-y)$ ile tanımlı f fonksiyonunun $(0,\pi)$ noktasındaki yönlü türevi sıfır olur?

$$D_{\vec{v}} f|_{(0,\pi)} = 0 \Rightarrow \vec{v} \cdot \nabla f|_{(0,\pi)} = 0$$

$$\vec{v} = \langle a, b \rangle \quad a^2 + b^2 = 1$$

$$\nabla f = \langle 2x \cdot e^y \cdot \cos(x^2-y), [e^y \sin(x^2-y) - e^y \cdot \cos(x^2-y)] \rangle$$

$$\nabla f|_{(0,\pi)} = \langle 0, e^\pi \rangle$$

$$\vec{v} \cdot \nabla f|_{(0,\pi)} = \langle a, b \rangle \cdot \langle 0, e^\pi \rangle = b e^\pi = 0 \Rightarrow b = 0$$

$$a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm 1 \Rightarrow \vec{v} = \pm \vec{i} //$$

38) $f(x,y) = y^2 - x^2$ fonksiyonu ve $P(1,2)$ noktası veril-
sin.

i) Hangi $\vec{v}$ birim vektörü yönünde f fonksiyonunun
 P noktasında değişimi yoktur?

ii) f fonksiyonunun P noktasındaki minimum yönlü türevi-
ni hesaplayınız.

$$\nabla f = \langle -2x, 2y \rangle \quad \nabla f|_P = \langle -2, 4 \rangle$$

i) $\vec{v} = \langle a, b \rangle$ $D_{\vec{v}} f|_P = \vec{v} \cdot \nabla f|_P = \langle a, b \rangle \cdot \langle -2, 4 \rangle = 0$
 $= -2a + 4b = 0 \Rightarrow \underline{a = 2b}$

$$a^2 + b^2 = 1$$

$$4b^2 + b^2 = 1 \Rightarrow b = \pm \frac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow a = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\vec{v} = \left\langle \pm \frac{2}{\sqrt{5}}, \pm \frac{1}{\sqrt{5}} \right\rangle //$$

ii) $|\nabla f| = \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5}$ P deki min. yönlü türev $-|\nabla f| = -2\sqrt{5} //$

39) Kabul edelim ki $f(1,2) = 3$ ve f nin $P(1,2)$ noktasında $\vec{i} + \vec{j}$
yönündeki türevi $\sqrt{2}$ dir. Bu bilgileri kullanarak $f(1.1, 2.1)$ de-
ğerini (yaklaşık olarak hesaplayınız.)

$$f(1.1, 2.1) \approx f(1,2) + f_x(1,2) \Delta x + f_y(1,2) \Delta y$$

$$\Delta x = 0.1, \Delta y = 0.1$$

$$f(1.1, 2.1) \approx 3 + 0.1 [f_x(1,2) + f_y(1,2)]$$

$$\vec{v} = \vec{i} + \vec{j} \quad \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}}$$

$$D_{\vec{v}} f(1,2) = f_x \frac{1}{\sqrt{2}} + f_y \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \Rightarrow f_x + f_y = 2$$

$$f(1.1, 2.1) \approx 3 + (0.1) [f_x(1,2) + f_y(1,2)] = 3.2 //$$

40) $f(1,2) = -3$, $f(1.01, 1.99) = -2.96$ şartlarını sağlayan bir $f(x,y)$ fonksiyonunu göz önüne alalım. Bu fonksiyonun $P(1,2)$ noktasında $\vec{u} = -2\vec{i} + 2\vec{j}$ vektörü yönündeki türevinin değerini yaklaşık olarak hesaplayınız.

$$L(x,y) = f(1,2) + f_x(1,2) \cdot (x-1) + f_y(1,2) \cdot (y-2)$$

$$= -3 + f_x(1,2) \cdot (0,01) - f_y(1,2) \cdot 0,01$$

$$\underline{f(1.01, 1.99)} \approx -3 + 0,01 (f_x(1,2) - f_y(1,2))$$

$$-2.96 \quad f_x(1,2) - f_y(1,2) \approx \frac{-2,96 + 3}{0,01} = 4$$

$$D_{\vec{u}} f|_P = \nabla f|_P \cdot \vec{u} = \langle f_x, f_y \rangle_{(1,2)} \cdot \left\langle -\frac{2}{\sqrt{8}}, \frac{2}{\sqrt{8}} \right\rangle$$

$$= \frac{2}{\sqrt{8}} (-f_x + f_y)_{(1,2)} \approx \frac{2}{\sqrt{8}} (-4) = -\sqrt{8} //$$

41) iki değişkenli bir f fonksiyonu için, kabul edelim ki $f(1,2) = 5$ ve bu f fonksiyonunun $\vec{i} + \vec{j}$ vektörü yönündeki türevi $3\sqrt{2}$ dir. Bu bilgileri kullanarak $f(1.1, 2.1)$ değerini yaklaşık olarak hesaplayınız.

$$f(1.1, 2.1) \approx f(1,2) + f_x(1,2) \cdot \Delta x + f_y(1,2) \cdot \Delta y \quad \Delta x = 0,1, \Delta y = 0,1$$

$$\approx 5 + 0,1 (f_x(1,2) + f_y(1,2))$$

$$\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} \quad \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \frac{\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}} \quad \nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$$

$$D_{\vec{u}} f_{(1,2)} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \cdot \langle f_x, f_y \rangle_{(1,2)} = \frac{1}{\sqrt{2}} (f_x + f_y)_{(1,2)} = 3\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (f_x + f_y)_{(1,2)} = 6$$

$$f(1.1, 2.1) \approx 5 + 0,1 \cdot 6 = 5,6 //$$

42) f fonksiyonu $f(x,y) = x^2 + xy + y^2$ ile tanımlanmaktadır.

i) f fonksiyonu, $P(-2,1)$ noktasında $\vec{v} = \vec{i} + \sqrt{2}\vec{j}$ vektörü yönünde artıyor mu azalıyor mu? Cevabınızı açıklayınız.

ii) Hangi yönde f fonksiyonunun $P(-2,1)$ de değişimi yoktur.

$$\nabla f = \langle 2x+y, 2y+x \rangle \quad \nabla f|_P = \langle -3, 0 \rangle$$

$$i) \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\vec{i} + \sqrt{2}\vec{j}}{\sqrt{3}} = \vec{u} \quad D_{\vec{u}}f|_P = \vec{u} \cdot \nabla f|_P = \langle \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \rangle \cdot \langle -3, 0 \rangle = -\sqrt{3} < 0 \rightarrow \text{Azalıyor}$$

$$ii) \vec{u} = \langle a, b \rangle, a^2 + b^2 = 1$$

$$D_{\vec{u}}f|_P = \vec{u} \cdot \nabla f|_P = \langle a, b \rangle \cdot \langle -3, 0 \rangle = -3a = 0 \Rightarrow a = 0$$

$$b = \pm 1 \quad \vec{u} = \langle 0, \pm 1 \rangle //$$

43) Bir F fonksiyonunun $P(1,2,2)$ noktasında $\vec{v}_1 = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ yönündeki türevi 1 ve $\vec{v}_2 = \vec{j} + \vec{k}$ yönündeki türevi $\sqrt{2}$ olsun. F nin $-\vec{i}$ yönündeki türevini bulunuz.

$$\vec{u}_1 = \frac{\vec{v}_1}{|\vec{v}_1|} = \frac{1}{3} \langle 1, 2, 2 \rangle \quad \vec{u}_2 = \frac{\vec{v}_2}{|\vec{v}_2|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 0, 1, 1 \rangle$$

$$\nabla F = \langle F_x, F_y, F_z \rangle$$

$$D_{\vec{u}_1} F(P) = \nabla F(P) \cdot \vec{u}_1 = \langle F_x, F_y, F_z \rangle \cdot \langle \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \rangle = 1$$
$$\Rightarrow \underline{F_x + 2F_y + 2F_z = 3}$$

$$D_{\vec{u}_2} F(P) = \nabla F(P) \cdot \vec{u}_2 = \langle F_x, F_y, F_z \rangle \cdot \langle 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \rangle = \sqrt{2}$$
$$\Rightarrow \underline{F_y + F_z = 2} \quad \Rightarrow \underline{F_x = -1}$$

$$D_{-\vec{i}} F(P) = \langle F_x, F_y, F_z \rangle \cdot \langle -1, 0, 0 \rangle = -F_x = 1 //$$

44) $z = \sin(xy)$ yüzeyine, $P\left(\frac{\pi}{3}, -1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ noktasında teğet olan düzlemin denklemini ve normal olan doğrunun parametrik denklemlerini bulunuz.

$$F: z - \sin(xy) = 0$$

$$F_x = -y \cos(xy) \Rightarrow F_x|_P = \frac{1}{2}$$

$$F_y = -x \cos(xy) \Rightarrow F_y|_P = -\frac{\pi}{6}$$

$$F_z = 1$$

Teğet Düzlem denklemini: $F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$

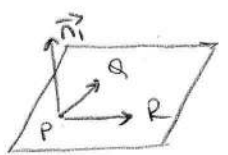
$$\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\pi}{6}(y+1) + 1\left(z + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0 //$$

Normal Doğru: $x = \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}t$

$$y = -1 - \frac{\pi}{6}t$$

$$z = -\frac{\sqrt{3}}{2} + t //$$

45) $z = x^2 + y^2$ yüzeyinin hangi noktasındaki teğet düzlemi, $P(1,2,3)$, $Q(2,1,4)$ ve $R(-1,2,5)$ noktalarından geçen bir düzleme paralel olur? Bulduğunuz bu noktada yüzeye teğet olan düzlemin denklemini bulunuz.



$$\vec{n}_1 = \vec{PQ} \times \vec{PR} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \langle -2, -4, -2 \rangle$$

$$f(x,y,z) = x^2 + y^2 - z \Rightarrow \vec{n}_2 = \nabla f = \langle 2x, 2y, -1 \rangle$$

$$\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \Rightarrow \begin{cases} 2x = -2\lambda \\ 2y = -4\lambda \\ -1 = -2\lambda \end{cases} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = -1 \\ z = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + (-1)^2 = \frac{5}{4} \end{cases} //$$

$$\vec{n}_2 = \nabla f|_A = \langle -1, -2, -1 \rangle$$

Teğet düzlem denklemini: $-1\left(x + \frac{1}{2}\right) - 2\left(y + 1\right) - 1\left(z - \frac{5}{4}\right) = 0 //$

$$x + 2y + z = -\frac{5}{4} //$$

46) $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ küresinin $z = x^2 - y^2$ hiperbolik paraboloidine $(2, 1, 3)$ noktasında dik olup olmadığını gösteriniz.

Yüzeylerin birbirine $(2, 1, 3)$ noktasında dik olmaları için, bu noktadaki teget düzlemleri birbirine dik olmalı veya $F(x, y, z) = 14$, $G(x, y, z) = 0$ seviye yüzeylerinin normalleri birbirine dik olmalıdır.

$$\nabla F = \langle 2x, 2y, 2z \rangle \Rightarrow \nabla F_{(2,1,3)} = \langle 4, 2, 6 \rangle = \vec{n}_1$$

$$\nabla G = \langle -2x, 2y, 1 \rangle \Rightarrow \nabla G_{(2,1,3)} = \langle -4, 2, 1 \rangle = \vec{n}_2$$

$$\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Rightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \text{ olmalı.}$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = \langle 4, 2, 6 \rangle \cdot \langle -4, 2, 1 \rangle = -16 + 4 + 6 = -6 \neq 0$$

Dolayısıyla iki yüzey $(2, 1, 3)$ noktasında birbirine dik değildir.

47) $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0$ yüzeyi ile $x^2 + y^2 + z^2 = 11$ küresi E eğrisinde kesişiyorlar. $P(1, 1, 3)$ noktasında E eğrisine teget olan doğrunun parametrik denklemlerini bulunuz.

$$F: x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0 \quad G: x^2 + y^2 + z^2 - 11 = 0$$

$$\nabla F = \langle 3x^2 + 6xy^2 + 4y, 6x^2y + 3y^2 + 4x, -2z \rangle \Rightarrow \nabla F|_P = \langle 13, 13, -6 \rangle$$

$$\nabla G = \langle 2x, 2y, 2z \rangle \Rightarrow \nabla G|_P = \langle 2, 2, 6 \rangle \quad P(1, 1, 3)$$

$$\nabla F \times \nabla G = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 13 & 13 & -6 \\ 2 & 2 & 6 \end{vmatrix} = \langle 90, -90, 0 \rangle = \vec{v} \rightarrow \text{teget doğrusunun doğrultusu}$$

$$\vec{v} = \langle 90, -90, 0 \rangle \quad P(1, 1, 3)$$

$$x = 1 + 90t$$

$$y = 1 - 90t$$

$$z = 3 \quad //$$

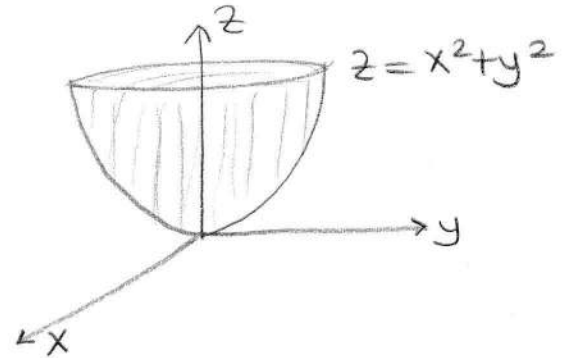
48) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - z$ fonksiyonunun $(1,1,2)$ noktasındaki seviye yüzeyini belirleyip çiziniz.

$$f(x,y,z) = c$$

$$x^2 + y^2 - z = c$$

$$(1,1,2) \rightarrow 1^2 + 1^2 - 2 = 0 \Rightarrow \underline{c=0}$$

$$\underline{x^2 + y^2 - z = 0} //$$



49) $x^2 + 2y^2 + z^2 = 15$ ve $z^2 = 2x^2 + y^2$ yüzeyleri bir çember boyunca kesişir. $P(2,1,3)$ noktasında bu çembere teğet olan doğrunun parametrik denklemlerini bulunuz.

$$F = x^2 + 2y^2 + z^2 - 15$$

$$\nabla F = \langle 2x, 4y, 2z \rangle \quad P(2,1,3)$$

$$\nabla F|_P = \langle 4, 4, 6 \rangle$$

$$G = 2x^2 + y^2 - z^2$$

$$\nabla G = \langle 4x, 2y, -2z \rangle$$

$$\nabla G|_P = \langle 8, 2, -6 \rangle$$

$$\nabla F|_P \times \nabla G|_P = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 4 & 6 \\ 8 & 2 & -6 \end{vmatrix} = \langle -36, 72, -24 \rangle = \frac{1}{12} \langle -3, 6, -2 \rangle$$

doğrunun doğrultusu $\vec{v} = \langle -3, 6, -2 \rangle$

$P(2,1,3)$

$$x = 2 - 3t$$

$$y = 1 + 6t$$

$$z = 3 - 2t //$$

50) Diferansiyel yaklaşımı kullanarak $\sqrt{(2.06)^2 + 5(0.97)^4}$ değerini yaklaşık olarak hesaplayınız.

$$f(x,y) = \sqrt{x^2 + 5y^4} \quad x_0 = 2, y_0 = 1 \quad f(2,1) = 3$$

$$f_x = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 5y^4}} \Rightarrow f_x(2,1) = \frac{2}{3}$$

$$f_y = \frac{20y^3}{2\sqrt{x^2 + 5y^4}} \Rightarrow f_y(2,1) = \frac{10}{3}$$

$$df = f_x \cdot dx + f_y \cdot dy$$

$$dx \approx \Delta x = x - x_0 = 2.06 - 2 = 0.06$$

$$dy \approx \Delta y = y - y_0 = 0.97 - 1 = -0.03$$

$$df \approx \Delta f = f(2.06, 0.97) - f(2,1) = f(2.06, 0.97) - 3$$

$$f(2.06, 0.97) \approx 3 + \frac{2}{3} \cdot (0.06) - \frac{10}{3} \cdot (0.03)$$

$$\approx 3 + 0.04 - 0.1 = 2.94 //$$

51) Diferansiyel yaklaşımı kullanarak $\sqrt{(2.95)^2 + 2(2.05)^3}$ değerini yaklaşık olarak hesaplayınız.

$$f(x,y) = \sqrt{x^2 + 2y^3} \quad x_0 = 3, y_0 = 2$$

$$f(3,2) = 5$$

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2y^3}} \Rightarrow f_x(3,2) = \frac{3}{5}$$

$$\Delta x = x - x_0 = 2.95 - 3 = -0.05$$

$$\Delta y = y - y_0 = 2.05 - 2 = 0.05$$

$$f_y = \frac{3y^2}{\sqrt{x^2 + 2y^3}} \Rightarrow f_y(3,2) = \frac{12}{5}$$

$$dx \approx \Delta x \quad dy \approx \Delta y$$

$$df = f_x \cdot dx + f_y \cdot dy \approx \Delta f = f(2.95, 2.05) - f(3,2)$$

$$f(2.95, 2.05) \approx 5 + \frac{3}{5} \cdot (-0.05) + \frac{12}{5} \cdot (0.05)$$

$$\approx 5 - 0.03 + 0.12$$

$$\approx 5.09 //$$

52) Diferansiyel yaklaşımı kullanarak, $\sqrt{(2.08)^3 + 8.(0.98)^4}$ değerini yaklaşık olarak hesaplayınız.

$$f(x,y) = \sqrt{x^3 + 8y^4} \quad f(2,1) = 4$$

$$f(a+\Delta x, b+\Delta y) - f(a,b) \approx f_x(a,b) \cdot \Delta x + f_y(a,b) \cdot \Delta y$$

$$\Delta x \approx \Delta x = 2.08 - 2 = 0.08$$

$$\Delta y \approx \Delta y = 0.98 - 1 = -0.02$$

$$f_x = \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+8y^4}} \Rightarrow f_x(2,1) = \frac{3}{2} \quad f_y = \frac{16y^3}{2\sqrt{x^3+8y^4}} \Rightarrow f_y(2,1) = 4$$

$$\sqrt{(2.08)^3 + 8.(0.98)^4} \approx 4 + \frac{3}{2} \cdot (0.08) - 4 \cdot (0.02) \\ \approx 4 + 0.12 - 0.08 = 4.04 //$$

53) Öyle x ve y sayıları bulunuz ki $x \leq y$ için,

$$f(x,y) = \int_x^y (2-3t+t^2) dt \text{ ile tanımlı } f \text{ fonksiyonu en küçük}$$

değere sahip olsun.

$$f_x = (-1)(2-3x+x^2) \rightarrow f_x=0 = (x-2)(x-1) \Rightarrow \underline{x=1} \text{ ve } \underline{x=2}$$

$$f_y = (1)(2-3y+y^2) \rightarrow f_y=0 = (y-2)(y-1) \Rightarrow \underline{y=1} \text{ ve } \underline{y=2}$$

$$P(1,1), Q(1,2), R(2,1), S(2,2)$$

	$A = -2x+3$	$B = 0$	$C = 2y-3$	B^2-AC
$f_{xx} = -2x+3$				
$f_{xy} = 0$				
$f_{yy} = 2y-3$				
$P(1,1)$	1	0	-1	$1 > 0 \rightarrow$ eyer nok.
$Q(1,2)$	1	0	1	$-1 < 0, A=1 > 0 \Rightarrow y.\min.$
$R(2,1)$	-1	0	-1	$-1 < 0, A=-1 < 0 \Rightarrow y.\max.$
$S(2,2)$	-1		1	$1 > 0 \rightarrow$ eyer nok.

$(1,1)$ > semer noktası
 $(2,2)$

$(1,2) \rightarrow$ Yerel minimum noktası

$(2,1) \rightarrow$ Yerel maksimum noktası

Dolayısıyla fonksiyon en küçük değerini $(1,2)$ noktasında alır.

54) $f(x,y) = (1+y)(y+x-3)(x-1)$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız.

$$f_x = (1+y)(x-1) + (1+y)(y+x-3) = (1+y)(y+2x-4)$$

$$f_y = (y+x-3)(x-1) + (1+y)(x-1) = (x-1)(x+2y-2)$$

$$f_x = (1+y)(y+2x-4) = 0 \Rightarrow y = -1, y+2x=4$$

$$f_y = (x-1)(x+2y-2) = 0 \Rightarrow x=1, x+2y=2$$

$$y = -1 \Rightarrow \begin{cases} x+2y-2=0 \Rightarrow \underline{x=4} \\ \underline{x=1} \end{cases} \quad P(1,-1), Q(4,-1)$$

$$x=1 \Rightarrow \begin{cases} y+2x-4=0 \Rightarrow \underline{y=2} \\ \underline{y=-1} \end{cases} \quad P(1,-1), R(1,2)$$

$$\begin{cases} y+2x=4 \\ x+2y=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=0 \end{cases} \quad S(2,0)$$

$$f_{xx} = 2(y+1)$$

$$f_{xy} = y+2x-4+1+y = 2x+2y-3$$

$$f_{yy} = 2(x-1)$$

	$A = 2(y+1)$	$B = 2x+2y-3$	$C = 2(x-1)$	$B^2 - AC$	
$P(1,-1)$	0	-3	0	$9 > 0$	$\rightarrow$ eyer noktası
$Q(4,-1)$	0	3	6	$3 > 0$	$\rightarrow$ eyer noktası
$R(1,2)$	6	3	0	$3 > 0$	$\rightarrow$ eyer noktası
$S(2,0)$	2	1	2	$-3 < 0 \rightarrow A=2 > 0 \rightarrow y. \min.$	

$P(1,-1)$
 $Q(4,-1)$
 $R(1,2)$

$\rangle$ eyer noktası

$S(2,0) \rightarrow$ yerel minimum noktası

55) $f(x,y) = y^2 \cdot \sqrt{x}$ fonksiyonunun bütün kritik noktalarını ve varsa ekstremum değerlerini bulunuz.

$$f_x = \frac{y^2}{2\sqrt{x}} = 0 \Rightarrow \forall x > 0 \text{ için } y=0 \Rightarrow (a,0) \quad (a \geq 0)$$

$$f_y = 2y\sqrt{x} = 0 \Rightarrow x=0 \text{ veya } y=0$$

$(0,b)$ için $f(x)$ tanımsız olduğundan $(0,b)$ kritik noktadır.

$a \geq 0$ olmak üzere $(a,0)$ kritik nokta

$\forall x \geq 0$ ve y için,

$$f(x,y) - f(a,0) = y^2\sqrt{x} \geq 0 \Rightarrow f(a,0) = 0 \rightarrow \text{yerel minimumdur.}$$

$$f(x,y) - f(0,b) = y^2\sqrt{x} \geq 0 \Rightarrow f(0,b) = 0 \rightarrow \text{yerel minimumdur}$$

56) $f(x,y) = \sqrt{1+x^2y^2}$ ile tanımlı f fonksiyonunun bütün kritik noktalarını ve varsa ekstremum değerlerini bulunuz.

$$\left. \begin{aligned} f_x &= \frac{xy^2}{\sqrt{1+x^2y^2}} = 0 \Rightarrow xy^2 = 0 \\ f_y &= \frac{x^2y}{\sqrt{1+x^2y^2}} = 0 \Rightarrow x^2y = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{Kritik noktalar } \forall a,b \in \mathbb{R} \text{ için} \\ &P(a,0) \text{ ve } Q(0,b) \end{aligned}$$

$$f(x,y) - f(a,0) = \sqrt{1+x^2y^2} - 1 \geq 0$$

$$f(x,y) - f(0,b) = \sqrt{1+x^2y^2} - 1 \geq 0$$

$$f(a,0) = 1 = f(0,b) \rightarrow \text{Yerel minimum değeridir.}$$

57) $f(x,y) = \frac{1}{x} + \frac{4}{y} + \frac{9}{4-x-y}$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız.

$$\left. \begin{aligned} f_x &= -\frac{1}{x^2} + \frac{9}{(4-x-y)^2} = 0 \\ f_y &= -\frac{4}{y^2} + \frac{9}{(4-x-y)^2} = 0 \end{aligned} \right\} \frac{1}{x^2} = \frac{4}{y^2} \Rightarrow \underline{y = \pm 2x}$$

$$y=2x \Rightarrow -\frac{1}{x^2} + \frac{9}{(4-x-2x)^2} = 0 \Rightarrow \frac{9}{(4-3x)^2} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow \underline{x = \frac{2}{3}} \quad P_1\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

$$y = -2x \Rightarrow -\frac{1}{x^2} + \frac{9}{(4-x+2x)^2} = 0 \Rightarrow \frac{9}{(4+x)^2} = \frac{1}{x^2} \Rightarrow 9x^2 = 16 + 8x + x^2$$

$$x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow \begin{array}{l} \underline{x_1 = -1} \Rightarrow \underline{y_1 = 2} \\ \underline{x_2 = 2} \Rightarrow \underline{y_2 = -4} \end{array} \quad \begin{array}{l} P_2(-1, 2) \\ P_3(2, -4) \end{array}$$

$$f_{xx} = \frac{2}{x^3} + \frac{18}{(4-x-y)^3} = A$$

$$f_{xy} = \frac{18}{(4-x-y)^3} = B$$

$$f_{yy} = \frac{8}{y^3} + \frac{18}{(4-x-y)^3} = C$$

	A	B	C	$B^2 - AC$
$P_1(\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$	9	$\frac{9}{4}$	$\frac{45}{8}$	$-\frac{729}{16} < 0$, $A = 9 > 0 \rightarrow$ Yerel minimum nok
$P_2(-1, 2)$	$-\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{24}{9} > 0 \rightarrow$ eyer noktası
$P_3(2, -4)$	$\frac{5}{24}$	$\frac{1}{12}$	$-\frac{1}{12}$	$\frac{7}{288} > 0 \rightarrow$ eyer noktası

58) $f(x,y) = x \cdot \ln(x^2+y^2)$ fonksiyonunun bütün kritik noktalarını ve varsa ekstremum değerlerini bulunuz.

$$\left. \begin{aligned} f_x &= \ln(x^2+y^2) + \frac{2x^2}{x^2+y^2} \\ f_y &= \frac{2xy}{x^2+y^2} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} f_y &= 0 \Rightarrow y=0 \text{ veya } x=0 \\ y=0 \text{ ve } f_x &= 0 \Rightarrow \ln x^2 + 2 = 0 \Rightarrow x = \pm e^{-1} \\ x=0 \text{ ve } f_x &= 0 \Rightarrow \ln y^2 = 0 \Rightarrow y = \pm 1 \end{aligned}$$

Kritik Noktalar: $P_1(e^{-1}, 0)$, $P_2(-e^{-1}, 0)$, $Q_1(0, 1)$, $Q_2(0, -1)$

$$f_{xx} = \frac{2x}{x^2+y^2} + \frac{4x \cdot (x^2+y^2) - 4x^3}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2x(x^2+3y^2)}{(x^2+y^2)^2} = A$$

$$f_{yy} = \frac{2x(x^2+y^2) - 4xy^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2} = C$$

$$f_{xy} = \frac{2y}{x^2+y^2} - \frac{4x^2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2} = B$$

	A	B	C	$B^2 - AC$
$P_1(e^{-1}, 0)$	$2e$	0	$2e$	$-4e^2 < 0$, $A = 2e > 0 \rightarrow$ yerel min.
$P_2(-e^{-1}, 0)$	$-2e$	0	$-2e$	$-4e^2 < 0$, $A = -2e < 0 \rightarrow$ yerel maks.
$Q_1(0, 1)$	0	2	0	$4 > 0 \rightarrow$ eyer noktası
$Q_2(0, -1)$	0	-2	0	$4 > 0 \rightarrow$ eyer noktası

$$f(e^{-1}, 0) = -2e^{-1} \rightarrow \text{minimum değeri}$$

$$f(-e^{-1}, 0) = 2e^{-1} \rightarrow \text{maksimum değeri}$$

59) $f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{8}{y}$ fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız.

$$\left. \begin{aligned} f_x &= y - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{x^2} \\ f_y &= x - \frac{8}{y^2} = 0 \Rightarrow x = \frac{8}{y^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} x - 8x^4 &= 0 \\ x(1 - 8x^3) &= 0 \\ \Rightarrow \cancel{x=0} & \quad x = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$P(\frac{1}{2}, 4)$

$\cancel{x=0} \notin Df$

$$f_{xx} = \frac{2}{x^3} = A \quad f_{yy} = \frac{16}{y^3} = C \quad f_{xy} = 1 = B$$

$$B^2 - AC = 1 - \frac{32}{x^3 y^3} \xrightarrow{P} -3 < 0, A = 16 > 0$$

$P(\frac{1}{2}, 4)$ yerel minimum noktasıdır.

60) $\sin[\pi(0.01)(1.05) + \ln(1.05)]$ nin yaklaşık değerini toplam diferansiyel veya lineer yaklaşım kullanarak hesaplayınız.

$$f(x,y) = \sin[\pi xy + \ln y] \quad f(0,1) = 0 \quad \begin{aligned} \Delta x &= 0.01 \\ \Delta y &= 0.05 \end{aligned}$$

$$f_x = \pi y \cdot \cos[\pi xy + \ln y] \quad f_x(0,1) = \pi$$

$$f_y = (\pi x + \frac{1}{y}) \cos[\pi xy + \ln y] \quad f_y(0,1) = 1$$

$$f(0.01, 1.05) \approx f(0,1) + f_x(0,1) \cdot \Delta x + f_y(0,1) \cdot \Delta y$$

$$\approx 0 + \pi \cdot (0.01) + 1 \cdot (0.05)$$

$$\approx 3,14 \cdot (0.01) + 0.05$$

$$\approx 0,0314 + 0,05$$

$$\approx 0,0814 //$$

61) f fonksiyonu, tek değişkenli ve türemlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $z = x f\left(\frac{y}{x}\right)$ yüzeyi üzerinde herhangi bir $P(x_0, y_0, z_0)$ noktasında, yüzeye teğet olan düzlemin orijinden geçtiğini gösteriniz.

$$F = x f\left(\frac{y}{x}\right) - z$$

$$F_x = f\left(\frac{y}{x}\right) - x \cdot \frac{y}{x^2} \cdot f'\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow F_x|_P = f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \frac{y_0}{x_0} f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)$$

$$F_y = x \cdot \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow F_y|_P = f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)$$

$$F_z = -1$$

Teğet düzlem;

$$\left[f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \frac{y_0}{x_0} f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) \right] (x - x_0) + f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) (y - y_0) - 1 \cdot (z - z_0) = 0$$

$(0, 0, 0)$ orijin noktası denklemi sağlamalı,

$$\left(f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \frac{y_0}{x_0} \cdot f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) \right) \cdot (0 - x_0) + f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) (0 - y_0) - 1 \cdot (0 - z_0) = 0$$

$$-x_0 \cdot f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) + y_0 \cdot f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - y_0 \cdot f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) + x_0 f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) = 0$$

$$0 = 0 \quad //$$

62) Aşağıda verilen eğrinin, t nin artışı yönündeki s yay uzunluk fonksiyonunu bulunuz.

$$\vec{r}(t) = \frac{1}{2}(t-1)^2 \vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}(t^2-2t) \vec{j} + \vec{k}, \quad t \geq 0$$

$$\vec{r}'(t) = (t-1) \vec{i} + \sqrt{3}(t-1) \vec{j} \Rightarrow |\vec{r}'(t)| = 2|t-1|$$

$$s(t) = \int_0^t |\vec{r}'(u)| du = \int_0^t 2|u-1| du$$

$$i) 0 \leq t \leq 1 \Rightarrow s(t) = \int_0^t 2(1-u) du = -(1-u)^2 \Big|_0^t = 1 - (1-t)^2 //$$

$$ii) 1 < t \Rightarrow s(t) = \int_0^1 2(1-u) du + \int_1^t 2(u-1) du$$

$$= -(1-u)^2 \Big|_0^1 + (u-1)^2 \Big|_1^t = (t-1)^2 + 1 //$$

63) $\vec{r}(t) = at^2 \vec{i} + bt \vec{j} + c \ln t \vec{k}$, $(1 \leq t \leq T)$ eğrisinin uzunluğunu bir belirli integral olarak ifade edip, $b^2 = 4ac$ iken, eğrinin uzunluğu hesaplayınız. ($a, b, c, T \in \mathbb{R}$)

$$L = \int_1^T \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| dt = \int_1^T \sqrt{4a^2t^2 + b^2 + \frac{c^2}{t^2}} dt$$

$$b^2 = 4ac \Rightarrow L = \int_1^T \sqrt{4a^2t^2 + 4ac + \frac{c^2}{t^2}} dt = \int_1^T \left(2at + \frac{c}{t} \right) dt$$

$$= aT^2 + c \ln T - a = a(T^2 - 1) + c \ln T //$$

64) Uzayda hareket eden bir parçacığın hızı, t zamanında,

$\vec{v}(t) = (t+1)\vec{i} + (t^2-1)\vec{j} + (2t)\vec{k}$ ile verilmiştir. $t=1$ anındaki

hız ve ivme vektörleri arasındaki açıyı hesaplayınız.

Eğer $t=0$ anında parçacık $(1, -1, 2)$ noktasında konumlanmış

ise, t zamanında bu parçacığın, $\vec{r}(t)$ konum vektörünü bulunuz.

$$\vec{v}(t) = (t+1)\vec{i} + (t^2-1)\vec{j} + (2t)\vec{k} \quad \vec{v}(1) = 2\vec{i} + 2\vec{k} \Rightarrow |\vec{v}(1)| = 2\sqrt{2}$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d}{dt}(\vec{v}(t)) = \vec{i} + 2t\vec{j} + 2\vec{k} \quad \vec{a}(1) = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \Rightarrow |\vec{a}(1)| = 3$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{v}(1) \cdot \vec{a}(1)}{|\vec{v}(1)| \cdot |\vec{a}(1)|} = \frac{\langle 2, 0, 2 \rangle \cdot \langle 1, 2, 2 \rangle}{2\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{6}{6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} //$$

$$\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t) dt = \left(\frac{t^2}{2} + t\right)\vec{i} + \left(\frac{t^3}{3} - t\right)\vec{j} + t^2\vec{k} + C$$

$$\vec{r}(0) = \langle 1, -1, 2 \rangle = C = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{t^2}{2} + t + 1\right)\vec{i} + \left(\frac{t^3}{3} - t - 1\right)\vec{j} + (t^2 + 2)\vec{k} //$$

65) $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + 3t^{-1}\vec{j} + (1-t)\vec{k}$ eğrisinin $t=-1$ olduğunda

$2x^2 - y^2 + 2z = -3$ yüzeyine dik olup olmadığını araştırınız.

Eğrinin $t=-1$ deki hız vektörü ile yüzeyin $P(1, -3, 2)$ deki norma-

li paralel olmalıdır.

$$\vec{r}'(t) = 2t\vec{i} - 3t^{-2}\vec{j} - \vec{k} \Rightarrow \vec{r}'(-1) = \langle -2, -3, -1 \rangle$$

$$F = 2x^2 - y^2 + 2z + 3 \Rightarrow \nabla F = \langle 4x, -2y, 2 \rangle$$

$$\nabla F|_P = \langle 4, 6, 2 \rangle$$

$$\nabla F|_P = \langle 4, 6, 2 \rangle = 2 \langle 2, 3, 1 \rangle = -2 \cdot \vec{r}'(-1) //$$

olduğundan eğri yüzeye diktir.

66) $\vec{r}(t) = (1+t^2)^{3/2} \vec{i} + (3-t^2)^{3/2} \vec{j} + 4t^2 \vec{k}$ eğrisinin $-1 \leq t \leq 1$ aralığında kalan kısmının (yay) uzunluğunu belirli integral ile hesaplayınız.

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{3}{2} \cdot 2t \cdot (1+t^2)^{1/2} \vec{i} + \frac{3}{2} \cdot (-2t) \cdot (3-t^2)^{1/2} \vec{j} + 8t \vec{k}$$

$$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \sqrt{9t^2(1+t^2) + 9t^2(3-t^2) + 64t^2} = \sqrt{100t^2} = 10|t|$$

$$L = \int_{-1}^1 \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| dt = \int_{-1}^1 10|t| dt = \int_{-1}^0 -10t dt + \int_0^1 10t dt = -5t^2 \Big|_{-1}^0 + 5t^2 \Big|_0^1 = 5 + 5 = 10 \text{ br.} //$$

67) Uzayda, zamana bağlı olarak hareket eden bir cismin konum fonksiyonu $\vec{r}(t) = \cos t \vec{i} + \sin t \vec{j} + \sqrt{3}t \vec{k}$ ile veriliyor. Cismin konum fonksiyonu ile ivme vektörü arasındaki açı, ne zaman $\frac{2\pi}{3}$ olur?

$$\vec{r} = \langle \cos t, \sin t, \sqrt{3}t \rangle \quad |\vec{r}| = \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t + 3t^2} = \sqrt{1+3t^2}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \langle -\sin t, \cos t, \sqrt{3} \rangle$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \langle -\cos t, -\sin t, 0 \rangle \quad |\vec{a}| = \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} = 1$$

$$\vec{r} \cdot \vec{a} = |\vec{r}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos \theta$$

$$\langle \cos t, \sin t, \sqrt{3}t \rangle \cdot \langle -\cos t, -\sin t, 0 \rangle = 1 \cdot \sqrt{1+3t^2} \cdot \cos \frac{2\pi}{3}$$

$$-\cos^2 t - \sin^2 t = -\frac{1}{2} \sqrt{1+3t^2}$$

$$-1 = -\frac{1}{2} \sqrt{1+3t^2}$$

$$\Rightarrow 1+3t^2 = 4$$

$$3t^2 = 3$$

$$t^2 = 1 \Rightarrow \underset{\substack{\downarrow \\ \text{zaman}}}{t} = -1, \quad \boxed{t=1} //$$

68) $A(t) = (5t-6)\vec{i} + t^2\vec{j} + 9\vec{k}$ ve $B(t) = t^2\vec{i} + (2t+3)\vec{j} + t^2\vec{k}$ zamana bağlı hareket eden sırasıyla A ve B cisimlerinin vektörel konum fonksiyonları olsun.

a) A ve B cisimlerinin çarpıştıkları anı ve bu andaki konumlarını belirleyiniz

b) Çarpışma anında A ile B cisimleri arasındaki açı nedir? (Aradaki açı teğetlerinin açısı olarak alınacaktır.)

$$a) A(t) = B(t) \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 5t-6 = t^2 \\ t^2 = 2t+3 \\ 9 = t^2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} t \neq -3 \\ t = 3 \end{array}$$

$$B(3) = A(3) = 9\vec{i} + 9\vec{j} + 9\vec{k} = \langle 9, 9, 9 \rangle$$

$$b) A'(t) = \langle 5, 2t, 0 \rangle$$

$$B'(t) = \langle 2t, 2, 2t \rangle$$

$$\vec{v}_1 = A'(3) = \langle 5, 6, 0 \rangle \Rightarrow |\vec{v}_1| = \sqrt{25+36} = \sqrt{61}$$

$$\vec{v}_2 = B'(3) = \langle 6, 2, 6 \rangle \Rightarrow |\vec{v}_2| = \sqrt{36+4+36} = \sqrt{76}$$

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = |\vec{v}_1| \cdot |\vec{v}_2| \cdot \cos \theta$$

$$\langle 5, 6, 0 \rangle \cdot \langle 6, 2, 6 \rangle = \sqrt{61} \cdot \sqrt{76} \cdot \cos \theta$$

$$30 + 12 = \sqrt{61} \cdot \sqrt{76} \cdot \cos \theta$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{42}{\sqrt{61} \cdot \sqrt{76}}$$

$$\Rightarrow \theta = \arccos \frac{42}{\sqrt{61} \cdot \sqrt{76}} //$$

69) $\vec{r}(t)$ fonksiyonu $\vec{r}(t) = e^t \vec{i} + \sqrt{2}t \vec{j} + e^{-t} \vec{k}$ ile tanımlı olsun.

i) $\vec{r}(t)$ eğrisinin $(1, 0, 1)$ noktasından $(e, \sqrt{2}, \frac{1}{e})$ noktasına kadar eğri uzunluğunu hesaplayınız.

ii) $\vec{r}(t)$ eğrisinin $t=0$ daki teğet doğrusunun denklemini bulunuz.

i) $\vec{r}'(t) = \langle e^t, \sqrt{2}, -e^{-t} \rangle$

$$|\vec{r}'(t)| = \sqrt{e^{2t} + 2 + e^{-2t}} = \sqrt{(e^t + e^{-t})^2} = e^t + e^{-t}$$

$$x = e^t, y = \sqrt{2}t, z = e^{-t}$$

$$(1, 0, 1) \rightarrow \left. \begin{array}{l} 1 = e^t \\ 0 = \sqrt{2}t \\ 1 = e^{-t} \end{array} \right\} t=0$$

$$(e, \sqrt{2}, \frac{1}{e}) \rightarrow \left. \begin{array}{l} e = e^t \\ \sqrt{2} = \sqrt{2}t \\ \frac{1}{e} = e^{-t} \end{array} \right\} t=1$$

$$L = \int_0^1 |\vec{r}'(t)| dt = \int_0^1 (e^t + e^{-t}) dt = e^t - e^{-t} \Big|_0^1 = \frac{e^2 - 1}{e} \text{ br.} //$$

ii) $\vec{v} = \vec{r}'(t) \Big|_{t=0} = \langle 1, \sqrt{2}, -1 \rangle$

$$t=0 \Rightarrow \vec{r}(0) = \langle 1, 0, 1 \rangle$$

$$x = 1 + t$$

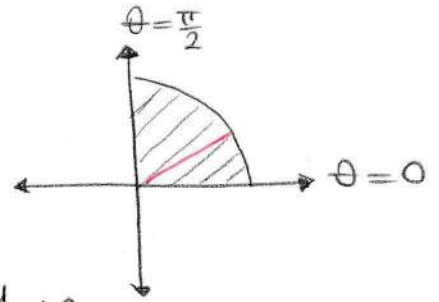
$$y = \sqrt{2}t$$

$$z = 1 - t$$

//

70) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy$ integralini hesaplayınız.

$$\begin{aligned} y=0 & \quad x=0 & x=r \cos \theta \\ y=1 & \quad x=\sqrt{1-y^2} & y=r \sin \theta \\ & & dx dy = r dr d\theta \end{aligned}$$

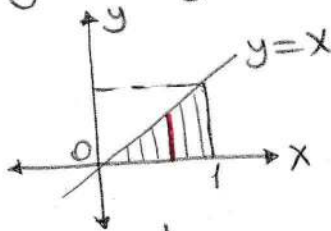


$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \frac{1}{1+r^2} \cdot r dr d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} \ln(1+r^2) \Big|_0^1 d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} \ln 2 d\theta = \frac{1}{2} \ln 2 \theta \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4} \ln 2 // \end{aligned}$$

71) $\int_0^1 \int_y^1 \frac{x}{\sqrt{1+3x^3}} dx dy = ?$

Bu haliyle integral alınamadığından integrasyon sırasını değiştirmeliyiz. $dx dy \rightarrow dy dx$ olmalı. (x'e göre düzgün)

$$\begin{aligned} y=0 & \quad x=y \\ y=1 & \quad x=1 \end{aligned}$$

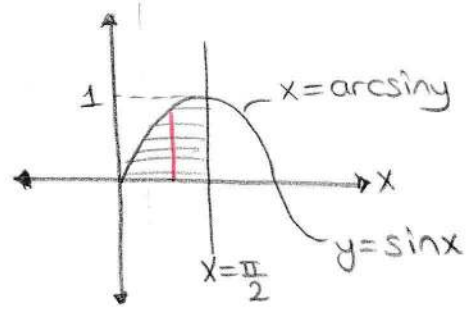


$$\begin{aligned} I &= \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^{y=x} \frac{x}{\sqrt{1+3x^3}} dy dx = \int_0^1 y \Big|_0^x \frac{x}{\sqrt{1+3x^3}} dx = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1+3x^3}} dx \\ & \quad \begin{aligned} 1+3x^3 &= u \\ 9x^2 dx &= du \\ x=0 &\Rightarrow u=1 \\ x=1 &\Rightarrow u=4 \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_1^4 \frac{1}{9} \cdot u^{-1/2} du = \frac{1}{9} \cdot 2 u^{1/2} \Big|_1^4 \\ &= \frac{2}{9} (2-1) = \frac{2}{9} // \end{aligned}$$

72) $\int_0^1 \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} e^{\cos x} dx dy$ integralini hesaplayınız.

$$\begin{aligned} y=0 & \quad x = \arcsin y \Rightarrow y = \sin x \\ y=1 & \quad x = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

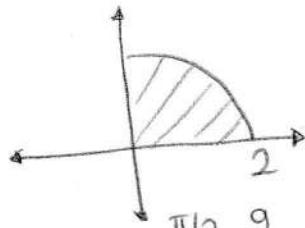


$$I = \int_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sin x} e^{\cos x} dy dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} y \Big|_0^{\sin x} e^{\cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot e^{\cos x} dx = -e^{\cos x} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = e - 1 //$$

73) $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \frac{6xy}{(1+2x^2+2y^2)^{3/2}} dy dx$ integralini hesaplayınız.

$$\begin{aligned} x=0 & \quad y=0 \\ x=2 & \quad y=\sqrt{4-x^2} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ dx dy &= r dr d\theta \end{aligned}$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \int_0^2 \frac{6r^2 \sin \theta \cos \theta}{(1+2r^2)^{3/2}} r dr d\theta = 6 \int_0^{\pi/2} \int_1^9 u^{-3/2} \cdot \frac{(u-1)}{2} \frac{1}{4} \sin \theta \cos \theta du d\theta$$

$$1+2r^2=u, \quad r=0 \rightarrow u=1$$

$$4r dr = du, \quad r=2 \rightarrow u=9$$

$$= 6 \int_0^{\pi/2} \int_1^9 (u^{-1/2} - u^{-3/2}) \frac{1}{8} \sin \theta \cos \theta du d\theta = \int_0^{\pi/2} (2u^{1/2} + 2u^{-1/2}) \Big|_1^9 \frac{6}{8} \sin \theta \cos \theta du d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} (6 + \frac{2}{3} - 2 - 2) \frac{6}{8} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{8}{3} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{\sin^2 \theta}{2} \Big|_0^{\pi/2} = 1 //$$

74) Eger R , $x+y=1$, $x+y=3$, $x-y=0$, $x-y=1$ doğruları ile oluşturulmuş bölge ise, $\iint_R \frac{x^2-y^2}{\sqrt{1+3(x-y)^2}} dA$ integralini hesaplayınız.

$$x+y=u \quad x^2-y^2=(x-y)(x+y)=u \cdot v$$

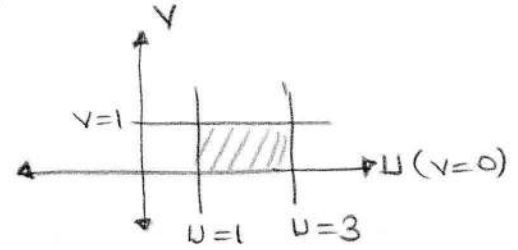
$$x-y=v$$

$$x+y=1 \rightarrow u=1$$

$$x+y=3 \rightarrow u=3$$

$$x-y=0 \rightarrow v=0$$

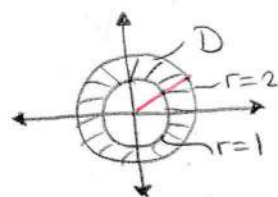
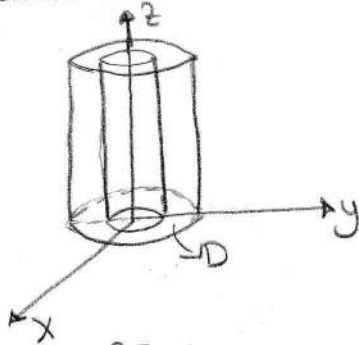
$$x-y=1 \rightarrow v=1$$



$$J(u,v) = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \int_{u=1}^3 \int_{v=0}^1 \frac{u \cdot v}{\sqrt{1+3v^2}} \cdot \frac{1}{2} dv du &= \int_1^3 \int_0^1 (1+3v^2)^{-1/2} \cdot v \cdot \frac{u}{2} dv du \\ &= \int_1^3 \frac{u}{12} \cdot 2 \cdot (1+3v^2)^{1/2} \Big|_0^1 du = \int_1^3 \frac{u}{6} (2-1) du = \frac{u^2}{12} \Big|_1^3 = \frac{9}{12} - \frac{1}{12} \\ &= \frac{8}{12} = \frac{2}{3} // \end{aligned}$$

75) $z=5-x$ düzleminin altında, xy -düzleminin üstünde, $x^2+y^2=1$ ve $x^2+y^2=4$ silindirlerinin arasında kalan cismin hacmini bulunuz.



$$\begin{aligned} x^2+y^2=1 &\rightarrow r=1 \\ x^2+y^2=4 &\rightarrow r=2 \end{aligned}$$

$$V = \iint_D (5-x) dA$$

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$dx dy = r dr d\theta$$

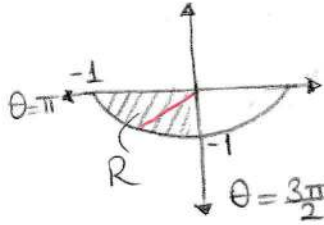
$$V = \int_0^{2\pi} \int_1^2 (5-r \cos \theta) r \cdot dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{5}{2} r^2 - \frac{r^3}{3} \cos \theta \right) \Big|_1^2 d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(10 - \frac{2}{3} \cos \theta - \frac{5}{2} + \frac{1}{3} \cos \theta \right) d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{15}{2} - \frac{1}{3} \cos \theta \right) d\theta$$

$$= \frac{15}{2} \theta - \frac{1}{3} \sin \theta \Big|_0^{2\pi} = 15\pi //$$

76) $\int_{-1}^0 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 \frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}} dy dx$ integralini hesaplayınız.

R: $x=0$, $x=-1$
 $y=0$, $y=-\sqrt{1-x^2}$



$x = r \cos \theta$
 $y = r \sin \theta$
 $dx dy = r dr d\theta$

$$I = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^1 \frac{2}{1+r} r dr d\theta = 2 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^1 \frac{r+1-1}{r+1} dr d\theta = 2 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{r+1}\right) dr d\theta$$

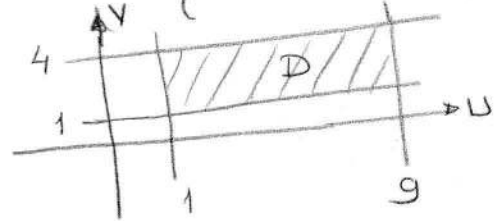
$$I = 2 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \left[r - \ln|r+1| \right]_0^1 d\theta = 2 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (1 - \ln 2) d\theta = 2(1 - \ln 2) \theta \Big|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}$$

$$= 2(1 - \ln 2) \left(\frac{3\pi}{2} - \pi \right) = (1 - \ln 2) \pi //$$

77) R bölgesi; $xy=1$, $xy=9$, $y=x$, $y=4x$ eğrileri arasında kalan bölge olsun. $\iint_R \left[\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} \right] dx dy$ integralini değişken değiştirme (dönüşümü) kullanarak çözünüz.

$xy = u$, $\frac{y}{x} = v$ $R: \begin{cases} xy=1 & xy=9 \\ \frac{y}{x}=1 & \frac{y}{x}=4 \end{cases}$

$\rightarrow D: \begin{cases} u=1, u=9 \\ v=1, v=4 \end{cases}$



$J(u,v) = \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix}} = \frac{1}{2v}$

$$I = \int_1^9 \int_1^4 \left(\sqrt{v} + \sqrt{u} \right) \frac{1}{2v} dv du = \int_1^9 \int_1^4 \left(\frac{1}{2} \left(v^{-1/2} + \frac{\sqrt{u}}{v} \right) \right) dv du$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^9 \left(2v^{1/2} + \sqrt{u} \ln v \right) \Big|_1^4 du = \frac{1}{2} \int_1^9 (2 \cdot 2 + \sqrt{u} \ln 4 - 2) du$$

$$= \frac{1}{2} \left(2u + \ln 4 \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} \right) \Big|_1^9 = \frac{1}{2} \left(18 + 2 \ln 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 27 - 2 - \frac{2}{3} \ln 4 \right)$$

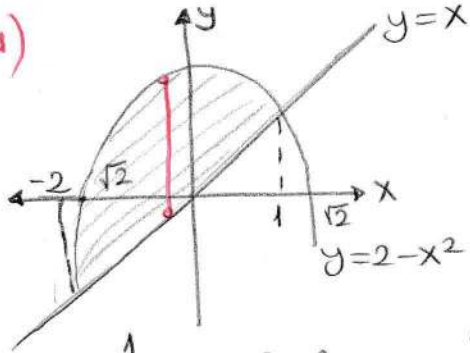
$$= 8 + \frac{52}{3} \ln 2 //$$

78) D bölgesi $y=2-x^2$ parabolü ve $y=x$ doğrusu ile sınırlı bölge olsun.

a) Üstten $z=x^2$ yüzeyi ve alttan xy -düzleminde D bölgesi tarafından sınırlanan cismin hacmini bulunuz.

b) $f(x,y)=x^2$ fonksiyonunun D bölgesi üzerinde ortalama değerini bulunuz.

a)



$$\begin{aligned} 2-x^2 &= x \\ x^2+x-2 &= 0 \\ x &= -2, x=1 \end{aligned}$$

$$V = \iint_D x^2 dx dy = \int_{-2}^1 \int_x^{2-x^2} x^2 dy dx$$

$$V = \int_{-2}^1 x^2 y \Big|_x^{2-x^2} dx = \int_{-2}^1 x^2 (2-x^2-x) dx = \frac{2}{3} x^3 - \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} \Big|_{-2}^1$$

$$V = \frac{2}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{16}{3} - \frac{32}{5} + 4 = \frac{63}{20} \text{ br}^3 //$$

b) D bölgesinin alanı : $A = \int_{-2}^1 \int_x^{2-x^2} dy dx = \int_{-2}^1 (2-x^2-x) dx$

$$A = 2x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \Big|_{-2}^1 = 2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 4 - \frac{8}{3} + 2$$

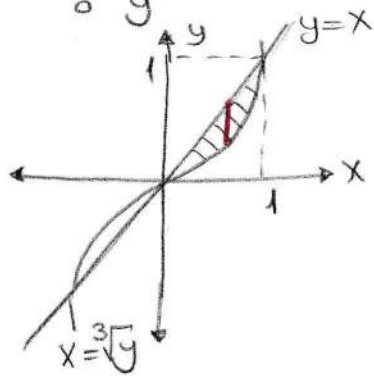
$$A = \frac{9}{2} \text{ br}^2 //$$

D üzerinde f nin ortalama değeri ;

$$\text{ort}(f) = \frac{1}{\text{D'nin Alanı}} \cdot \iint_D f dA = \frac{V}{A}$$

$$= \frac{63}{20} \cdot \frac{2}{9} = \frac{7}{10} = 0,7 //$$

79) $\int_0^1 \int_y^{\sqrt[3]{y}} \frac{1}{1+x^4} dx dy$ integralini hesaplayınız.



$$\begin{aligned} y=0 & \quad x=y \\ y=1 & \quad x=\sqrt[3]{y} \rightarrow y=x^3 \end{aligned}$$

$$I = \int_{x=0}^1 \int_{y=x^3}^x \frac{1}{1+x^4} dy dx = \int_0^1 y \Big|_{x^3}^x \frac{1}{1+x^4} dx$$

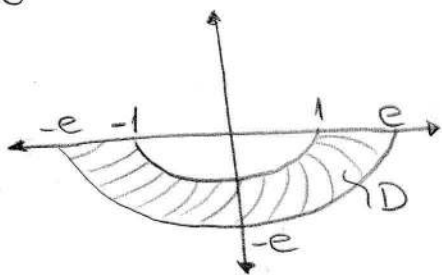
$$I = \int_0^1 \frac{x - x^3}{1+x^4} dx = \int_0^1 \frac{x(1-x^2)}{1+x^4} dx$$

$$\begin{aligned} x^2 &= t & x=0 &\Rightarrow t=0 \\ 2x dx &= dt & x=1 &\Rightarrow t=1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{1}{2} \frac{1-t}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \left[\int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} - \int_0^1 \frac{t}{1+t^2} dt \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\arctan t - \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi - \ln 4}{8} // \end{aligned}$$

80) D bölgesi, $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq e, y \leq 0\}$ ile verilsin.

Üstten $z = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ yüzeyi ve alttan xy-düzleminde D bölgesi ile sınırlı cismin hacmini bulunuz.



$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ dx dy &= r dr d\theta \end{aligned}$$

$$V = \iint_D \frac{\ln(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} dx dy$$

$$= \int_{\pi}^{2\pi} \int_1^{\sqrt{e}} \frac{\ln r^2}{r^2} r dr d\theta$$

$$= 2 \int_{\pi}^{2\pi} \int_1^{\sqrt{e}} \frac{\ln r}{r} dr d\theta = \int_{\pi}^{2\pi} d\theta \cdot \int_1^{\sqrt{e}} \frac{2 \ln r}{r} dr$$

$$V = \pi \cdot \ln^2 r \Big|_1^{\sqrt{e}} = \pi \cdot (1 - 0)$$

$$= \pi \ln^2 //$$

81) Değişken dönüşümünü kullanarak; $y=x^2$, $y=2x^2$, $x=y^2$, $x=3y^2$ parabolleri ile sınırlanmış bölgenin alanını iki katlı integral yardımıyla hesaplayınız.

$$\frac{y}{x^2} = u$$

$$\frac{x}{y^2} = v$$

$$D: \frac{y}{x^2} = 1$$

$$\frac{y}{x^2} = 2$$

$$\frac{x}{y^2} = 1$$

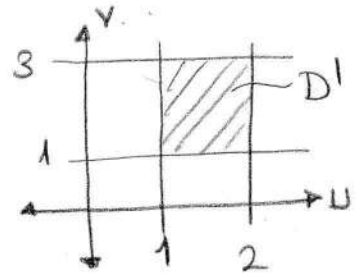
$$\frac{x}{y^2} = 3$$

$$u=1$$

$$D': u=2$$

$$v=1$$

$$v=3$$

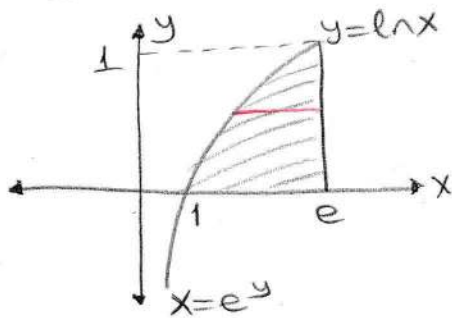


$$J(u,v) = \frac{1}{\begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} -\frac{2y}{x^3} & \frac{1}{x^2} \\ \frac{1}{y^2} & -\frac{2x}{y^3} \end{vmatrix}} = \frac{x^2 y^2}{3} = \frac{1}{3u^2 v^2}$$

$$A = \int_{v=1}^3 \int_{u=1}^2 \frac{1}{3u^2 v^2} dv du = \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{du}{u^2} \cdot \int_1^3 \frac{dv}{v^2} = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{u} \right) \Big|_1^2 \cdot \left(-\frac{1}{v} \right) \Big|_1^3$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{9} \text{ br}^2 //$$

82) İki katlı integral kullanarak, $y=\ln x$ eğrisinin $x=e$ ve $y=0$ doğruları ile sınırladığı bölgenin alanını bulunuz.



$$A = \int_0^1 \int_{e^y}^e dx dy = \int_0^1 (e - e^y) dy$$

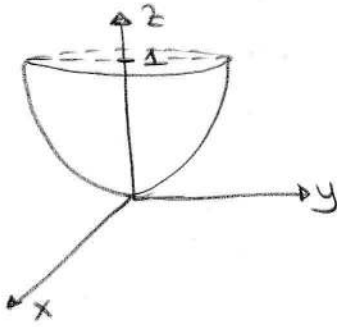
$$= e \cdot y - e^y \Big|_0^1 = e - e + 1 = 1 \text{ br}^2 //$$

II. yol

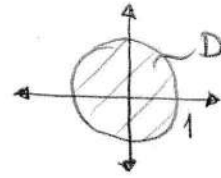
$$A = \int_1^e \int_0^{\ln x} dy dx = \int_1^e \ln x dx = x \ln x - x \Big|_1^e$$

$$= e - e + 1 = 1 \text{ br}^2 //$$

83) İki katlı integral kullanarak, $z = x^2 + y^2$ paraboloidinin içinde ve $z=1$ düzleminin altında bulunan cismin hacmini bulunuz.



$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= 1 \\x &= r \cos \theta \\y &= r \sin \theta\end{aligned}$$



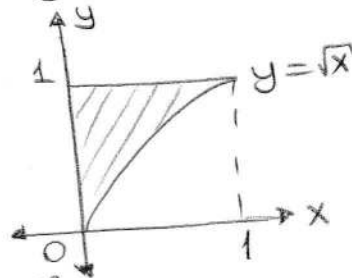
$$V = \iint_D [f_2(x, y) - f_1(x, y)] dA$$

$$V = \iint_D (1 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^1 d\theta$$

$$V = \frac{1}{4} \theta \Big|_0^{2\pi} = \frac{\pi}{2} \quad //$$

84) $\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \frac{1}{\sqrt{1+3y^3}} dy dx$ integralini hesaplayınız.

$$\begin{aligned}x=0 & \quad y=\sqrt{x} \\x=1 & \quad y=1\end{aligned}$$

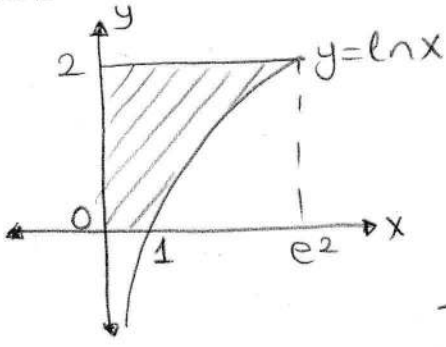


$$I = \int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 \frac{1}{\sqrt{1+3y^3}} dy dx = \int_0^1 \left(\int_{y^2}^1 dx \right) \frac{dy}{\sqrt{1+3y^3}} = \int_0^1 \frac{y^2}{\sqrt{1+3y^3}} dy$$

$$\begin{aligned}u &= 1+3y^3 & y=0 &\rightarrow u=1 \\du &= 9y^2 dy & y=1 &\rightarrow u=4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I &= \int_1^4 \frac{1}{9} u^{-1/2} du = \frac{2}{9} u^{1/2} \Big|_1^4 = \frac{2}{9} (2-1) \\&= \frac{2}{9} \quad //\end{aligned}$$

85) $y = \ln x$ eğrisi, $y=0$, $y=2$ doğruları ve y -ekseni ile sınırlanmış bölgenin alanını iki katlı integral ile hesaplayınız.



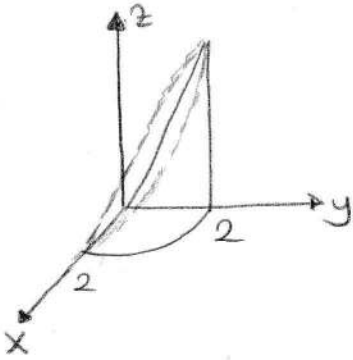
1.yol $A = \int_0^2 \int_0^{e^y} dx dy = \int_0^2 e^y dy = e^y \Big|_0^2 = e^2 - 1 \text{ br}^2 //$

2.yol $A = \int_0^1 \int_0^2 dy dx + \int_1^{e^2} \int_{\ln x}^2 dy dx$

$A = \int_0^1 2 dx + \int_1^{e^2} (2 - \ln x) dx = 2 + 2x - x \ln x + x \Big|_1^{e^2} = 2 + 2e^2 - 2e^2 + e^2 - 2 + 1 = e^2 - 1 \text{ br}^2 //$

↓
kısmi integrasyon

86) $z=0$ ve $z=y$ düzlemleri ve $x^2+y^2=4$ silindiri ile oluşturulmuş cismin, xy -düzleminin üstünde kalan kısmının hacmini iki katlı integral ile bulunuz.

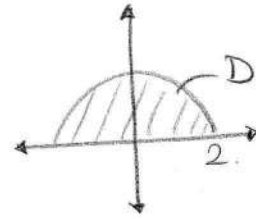


$V = \iint_D y dA$

$V = \int_0^\pi \int_0^2 r \sin \theta \cdot r dr d\theta$

$V = \int_0^\pi \frac{r^3}{3} \Big|_0^2 \sin \theta d\theta = \frac{8}{3} (-\cos \theta) \Big|_0^\pi$

$= \frac{8}{3} (1 + 1) = \frac{16}{3} \text{ br}^3 //$



$x = r \cos \theta$
 $y = r \sin \theta$
 $dx dy = r dr d\theta$

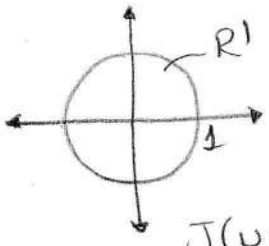
87) R bölgesi, $2x^2 + 6xy + 5y^2 = 1$ ile sınırlı bir bölge ise, $x = 2u - v$ ve $y = -u + v$ dönüşümünü yaparak,

$\iint_R \sqrt{2x^2 + 6xy + 5y^2} dx dy$ integralini hesaplayınız.

$$2x^2 + 6xy + 5y^2 = 1 \Rightarrow 2(2u-v)^2 + 6(2u-v)(-u+v) + 5(-u+v)^2 = 1$$

$$\underline{8u^2 - 8uv + 2v^2 - 12u^2 + 18uv - 6v^2 + 5u^2 - 10uv + 5v^2 = 1}$$

$$\underline{u^2 + v^2 = 1}$$

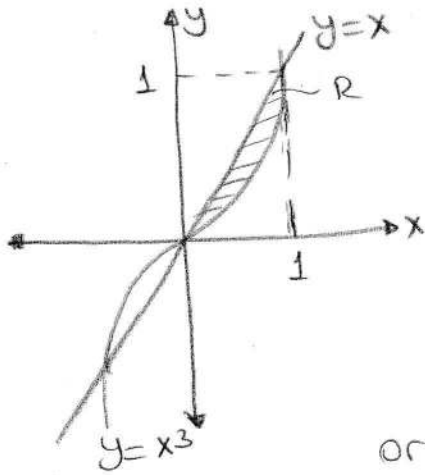


$$J(u,v) = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\iint_R \sqrt{2x^2 + 6xy + 5y^2} dx dy = \iint_{R'} \sqrt{u^2 + v^2} du dv$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^1 r \cdot r dr d\theta = \frac{2\pi}{3} //$$

88) R bölgesi, xy -düzleminde, $y = x$, $y = x^3$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ ile sınırlı bir bölge olsun. $f(x,y) = e^{2x^2 - x^4}$ fonksiyonunun R bölgesi üzerinde ortalama değerini hesaplayınız. (R bölgesini çiziniz.)



$$\text{ort}(f) = \frac{1}{D \text{ nin Alanı}} \cdot \iint_D f(x,y) dA$$

$$A = \int_0^1 \int_{x^3}^x dy dx = \int_0^1 (x - x^3) dx = \left. \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right|_0^1$$

$$= \frac{1}{4} //$$

$$\text{ort}(f) = \frac{1}{\frac{1}{4}} \int_0^1 \int_{x^3}^x e^{2x^2 - x^4} dy dx = 4 \int_0^1 e^{2x^2 - x^4} \cdot (x - x^3) dx$$

$$\begin{aligned} 2x^2 - x^4 &= u \\ 4(x - x^3) dx &= du \\ x=0 &\rightarrow u=0 \\ x=1 &\rightarrow u=1 \end{aligned}$$

$$= e^u \Big|_0^1 = e - 1 //$$